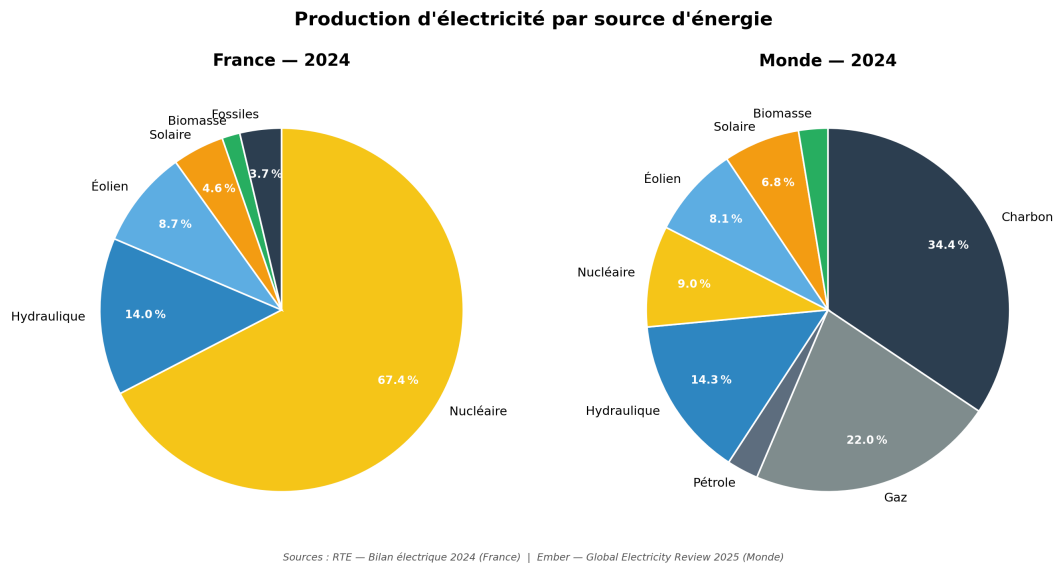


1. Production d'électricité en France et dans le monde en 2024 par sources d'énergie



2. Les différents moyens de production d'énergie électrique

L'électricité que nous utilisons à la maison n'existe pas à l'état naturel : il faut la fabriquer. C'est le rôle des centrales électriques.

Dans presque toutes les centrales (à part le panneau solaire), le principe est le même : faire tourner un appareil appelé alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement de rotation en électricité.

Certaines sources d'énergies sont dites fossiles : le charbon, le pétrole, le gaz. Quand on les brûle, on rejette dans l'atmosphère un gaz appelé dioxyde de carbone (CO_2). C'est un gaz à effet de serre : il retient la chaleur du Soleil près de la Terre, ce qui fait augmenter la température moyenne de la planète.

Les conséquences sont la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, des sécheresses...

Les énergies fossiles sont non renouvelables. À force de les consommer, les réserves diminuent. Un jour, il n'y en aura plus.

Focus sur : la centrale hydraulique



Barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes)

Une centrale hydraulique est un dispositif qui permet de produire de l'électricité à partir de la force de l'eau. Elle est le plus souvent installée au pied d'un barrage qui retient une grande quantité d'eau en hauteur, par exemple dans une vallée de montagne. Quand on ouvre les vannes du barrage, l'eau s'écoule rapidement vers le bas et fait tourner une turbine. Cette turbine entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. L'avantage est qu'on peut décider à tout moment d'ouvrir ou de fermer les vannes : la production d'électricité s'adapte facilement aux besoins.

La centrale hydraulique utilise l'eau, une source d'énergie renouvelable, et ne rejette pas de CO_2 . Sa production est forte et peut être adaptée à la demande. La construction d'un barrage nécessite un relief adapté (montagnes ou grandes rivières), et noie une partie de la vallée, ce qui transforme le paysage et perturbe la vie des animaux et des poissons.